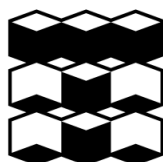


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**



Инженерная школа информационных технологий и робототехники

Отделение автоматизации и робототехники

Направление 15.04.06 «Мехатроника и робототехника»

«Управление мобильным роботом Robotino с объездом статических
препятствий и использованием сплайн-интерполяции»

Отчет по курсовой работе

по дисциплине «Мобильные роботы»

Выполнил: студент

гр. 8ЕМ51

(подпись)

(дата)

Лащёнов А.Д.

Проверил: доцент

ОАР ИШИТР

(подпись)

(дата)

Беляев А.С.

Оглавление

Цель работы	3
Задание	3
Исходные данные	3
Ход работы	4
Детекция границ поля и построения глобальной системы координат .	4
Определение местоположения и ориентации робота в глобальной системе	5
Детектирование препятствий	7
Построение маршрута движения	10
Сглаживание маршрута сплайн-интерполяцией	12
Подключение к роботу и его отправка	14
Проведение тестового заезда	16
Вывод.....	17

Цель работы

Реализация управления мобильным роботом Robotino с объездом статических препятствий.

Задание

Требуется реализовать движение робота из точки “А” в точку “Б” с алгоритмом объезда препятствий с выводом координат робота и отображением пройденного пути.

Исходные данные

На поле 2200x2200 мм находится 5 статических препятствий (вид и размеры препятствия на выбор исполнителя). Над полем расположена видеокамера.

Ход работы

Для выполнения поставленной задачи необходимо:

1. Провести детектирование границ поля и определение глобальной системы координат;
2. Провести определение местоположения и ориентации робота в глобальной системе;
3. Провести детектирование препятствий;
4. Разработать алгоритм поиска маршрута;
5. Разработать алгоритм движения Robotino.

Детекция границ поля и построения глобальной системы координат

Для определения границ поля было принято решение вручную указывать точки на видео потоке, которые определяют углы поля. Так как поля – прямоугольник, то было принято решение призвать глобальную систему к углам поля. Первая точка (угол) определяет начало системы координат. Вторая точка определяет направление оси абсцисс. Последняя точка определяет направление оси ординат (см. рис. 1).

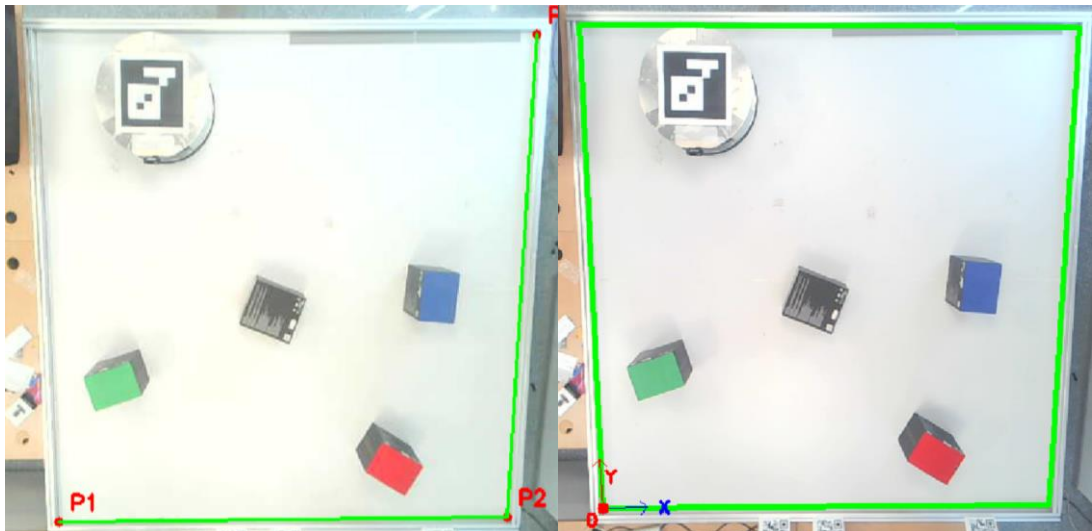


Рисунок 1 – Определение границ поля и глобальной системы координат

Определение местоположения и ориентации робота в глобальной системе

Локализация мобильного робота осуществляется методом визуальной навигации с использованием двумерных маркеров ArUco. Данный подход обеспечивает высокую точность определения как позиции, так и угла поворота платформы в реальном времени.

Процесс вычисления глобальных координат и ориентации включает следующие этапы:

1. Детектирование маркера. Каждый кадр с камеры обрабатывается детектором `cv2.aruco.ArucoDetector` (используется словарь `DICT_6X6_50`). При успешном распознавании извлекаются пиксельные координаты четырех углов маркера и вычисляется его геометрический центр.

2. Перспективное преобразование. Для перехода от искаженной пиксельной системы координат камеры к ортогональному виду сверху применяется матрица перспективного преобразования (M), рассчитанная на этапе калибровки по четырем угловым точкам рабочего поля из файла конфигурации.

3. Перевод в метрическую систему. Спроецированные координаты центра маркера масштабируются с использованием калибровочных коэффициентов px_x и px_y (количество пикселей на метр по осям X и Y). В результате робот получает свои глобальные координаты (X, Y) в метрах относительно начала координат поля (верхний левый угол преобразованного изображения).

4. Определение ориентации (курса). Угол поворота робота вычисляется на основе координат углов маркера в проекции сверху (`pts_top`). Базовый угол наклона маркера определяется через арктангенс разности координат его вершин. С учетом конструктивной особенности крепления (ось X робота конструктивно совпадает с осью Y маркера), к полученному значению применяется постоянная поправка $-\pi/2$ радиана.

5. Валидация положения. Центр робота проверяется функцией `cv2.pointPolygonTest` на принадлежность многоугольнику рабочего поля. Это позволяет отфильтровать ложные срабатывания, если в кадр случайно попал посторонний ArUco-маркер за пределами трассы.

6. Полученные метрические координаты центра и угол ориентации далее передаются в модуль кинематики для расчета вектора скоростей и в алгоритм планирования для оценки текущего состояния системы.

На рисунке 2 изображен робот с отрисовкой.

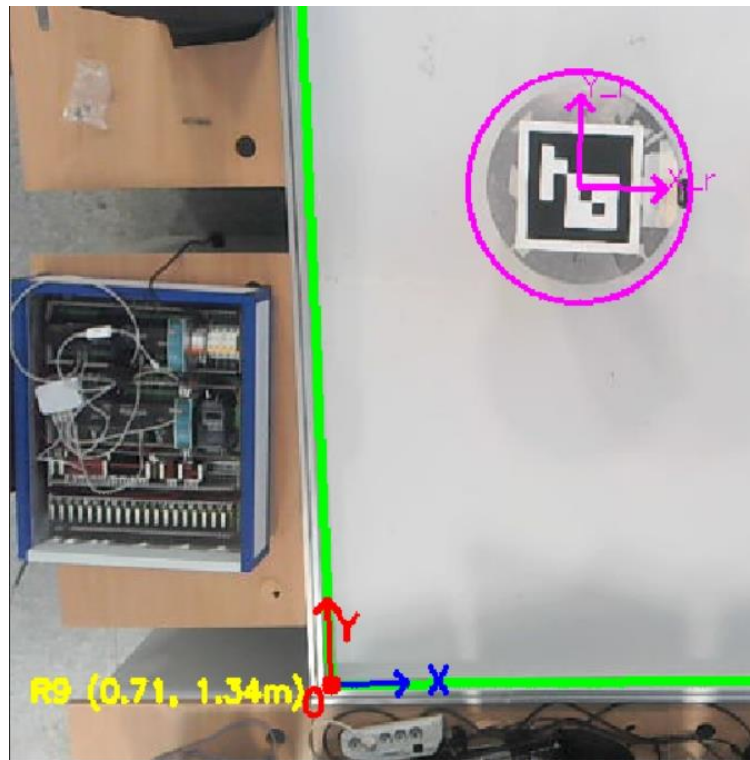


Рисунок 2 – Определение системы координат робота и его координат в глобальной системе

Детектирование препятствий

Обнаружение препятствий в системе выполняется на основе цветовой фильтрации в цветовом пространстве HSV¹.

Применение данного подхода обеспечивает устойчивость алгоритма к изменениям освещенности внутри помещения, что критически важно для стабильной работы робота. Тем не менее, для минимизации влияния теней и камерального шума применяется комплекс морфологических операций и геометрических проверок

Алгоритм построения маски и извлечения данных о препятствиях включает следующие шаги:

1. HSV-фильтрация. Исходный кадр преобразуется из пространства BGR в HSV. К кадру последовательно применяется функция `cv2.inRange` для заданных цветовых диапазонов (например, красный, зеленый, синий, черный), в результате чего формируется бинарная маска потенциальных препятствий.

2. Исключение робота и проверка границ. Поскольку ArUco-маркер на роботе может быть ошибочно классифицирован как препятствие (особенно при детектировании черного цвета), на бинарную маску программно накладывается черная окружность в координатах центра робота, «стирая» его из поля поиска. Дополнительно центр каждого обнаруженного объекта проверяется функцией `cv2.pointPolygonTest` на принадлежность многоугольнику рабочего поля, что позволяет исключить ложные срабатывания за его пределами.

3. Морфологическая очистка. Для устранения мелкого шума и заполнения внутренних пустот в объектах к маске применяются операции открытия (`cv2.MORPH_OPEN` с ядром 5×5 , 2 итерации) и закрытия (`cv2.MORPH_CLOSE` с ядром 5×5 , 4 итерации).

¹ HSV HSV (англ. Hue, Saturation, Value — тон, насыщенность, значение) — цветовая модель, в которой координатами цвета являются: цветовой тон, насыщенность и яркость.

4. Выделение контуров и фильтрация по площади. С помощью функции `cv2.findContours` (с флагами `RETR_EXTERNAL` и `CHAIN_APPROX_SIMPLE`) извлекаются внешние границы объектов. Контуров, площадь которых меньше порогового значения `MIN_OBSTACLE_AREA` (300 пикселей), отбрасываются как незначительный шум.

5. Определение центра и перспективное преобразование. Для оставшихся контуров вычисляются пространственные моменты (`cv2.moments`) для нахождения центра масс в пиксельных координатах. Затем эти координаты преобразуются в вид сверху (в метры) с помощью матрицы перспективного преобразования `cv2.perspectiveTransform`.

6. Инфляция (раздувание) препятствий. На этапе планирования маршрута (`path_planner.py`) создается дискретная сетка проходимости. Ячейки, соответствующие препятствиям, а также границы поля, принудительно помечаются как непроходимые с учетом эффективного радиуса: суммы радиуса робота (`obs_radius_m`) и заданного безопасного отступа (`safety_margin`). Это гарантирует, что центр робота физически не сможет приблизиться к препятствию на опасное расстояние.

Для визуализации процесса и интерфейса оператора в рабочем окне последовательно применяются следующие методы библиотеки `opencv-python`:

- `cv2.circle` и `cv2.arrowedLine` – отрисовка центра робота, его локальной системы координат (ориентированной по положению `ArUco`-маркера) и глобальных осей координат поля (в нижнем левом углу).
- `cv2.line` – отображение желаемого маршрута (жёлтая линия), построенного алгоритмом планирования.
- Отрисовка доступной для робота области (зелёные точки), вычисленной алгоритмом поиска в ширину (BFS). Установка целевой точки в этой зоне гарантирует успешное построение маршрута.

- `cv2.putText` – вывод текстовых меток с текущими координатами робота и цели, а также названия активного алгоритма и длины пути.

Примерный вид визуализации рабочего окна с обнаруженными препятствиями и построенным маршрутом представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Вид элементов визуализации

В рабочем окне имеются следующие элементы интерфейса:

- Отображение глобальной системы координат поля (нижний левый угол);
- Отображение центра робота и локальной системы координат робота (зависит только от положения ArUco-маркера);
- Отображение желаемого пути (жёлтая линия);
- Отображение доступной для робота области (зелёные точки).

Установка целевой точки в зелёной зоне гарантирует построение маршрута.

Построение маршрута движения

На основе данных детектирования препятствий формируется бинарная карта проходимости рабочего поля. Пространство дискретизируется на регулярную сетку с заданным размером ячейки (*cell_size*). Для обеспечения физической безопасности робота и компенсации погрешностей одометрии применяется операция расширения (*inflation*): зоны препятствий и границы рабочего поля программно увеличиваются на величину эффективного радиуса, равного сумме радиуса робота и заданного безопасного отступа (*safety_margin*). Координаты текущего положения робота и целевой точки преобразуются из метрической системы (метры) в индексы ячеек данной сетки.

Для поиска оптимальной траектории в качестве базового используется алгоритм А (A-star)*. Это информированный алгоритм поиска по графу, который гарантирует нахождение кратчайшего пути при использовании монотонной эвристики. Оценка приоритета узла вычисляется по функции:

$$f(n) = g(n) + h(n) \quad (1)$$

Где

$g(n)$ – фактическая накопленная стоимость пути от стартовой точки до узла n ;

$h(n)$ – эвристическая оценка расстояния от узла n до цели (в данной реализации используется евклидово расстояние).

Использование 8-связной окрестности и эвристической функции позволяет алгоритму целенаправленно исследовать пространство, существенно сокращая количество посещаемых узлов по сравнению с алгоритмом Дейкстры, при этом сохраняя математическую оптимальность решения.

Архитектура планировщика включает механизмы обработки критических ситуаций (edge cases) для обеспечения отказоустойчивости системы:

1. Недостижимость цели: если целевая ячейка или все подходы к ней заблокированы препятствиями, алгоритм исчерпывает пространство поиска и возвращает пустой маршрут. В этом случае робот инициирует остановку, а в консоль выводится сообщение о невозможности построения маршрута.

2. Виртуальное застревание на старте: из-за погрешностей детектирования или агрессивных настроек безопасного отступа стартовая ячейка робота может быть ошибочно классифицирована как препятствие. Для предотвращения сбоя реализован алгоритм поиска в ширину (BFS), который сканирует окрестность робота (в радиусе нескольких ячеек) для поиска ближайшей свободной ячейки. При её обнаружении точка старта виртуально смещается в эту ячейку, позволяя построить корректный маршрут для выхода из зоны "виртуального застревания". Если свободных ячеек в заданном радиусе не обнаружено, система распознаёт физическое застревание и блокирует движение.

Результирующий массив индексов ячеек преобразуется обратно в метрические координаты, формируя дискретный опорный маршрут. В дальнейшем этот маршрут может быть подвергнут процедуре постобработки (например, сплайн-интерполяции) для обеспечения плавности управляющих воздействий.

Сглаживание маршрута сплайн-интерполяцией

Алгоритмы глобального планирования, работающие на дискретной сетке (такие как A^* или Дейкстра), генерируют маршруты в виде ломаных линий с резкими изломами (углами 45° или 90°). Для мобильного робота резкие изменения вектора скорости физически трудно выполнимы: они приводят к рывкам, проскальзыванию колес и росту ошибки одометрии. Для устранения этого недостатка в системе реализован этап постобработки маршрута с использованием параметрической кубической сплайн-интерполяции (библиотека `scipy.interpolate`).

Алгоритм сглаживания `smooth_path_spline` выполняет преобразование исходного ломаного пути в гладкую траекторию в несколько этапов:

Валидация и морфологическая очистка. Алгоритм проверяет, что путь содержит не менее 3 опорных точек. Затем выполняется фильтрация массива: удаляются дубликаты или точки, находящиеся на расстоянии менее 1 мм ($\text{dist} > 1e-3$) друг от друга. Эта защита критически важна для предотвращения сингулярности и ошибок деления на ноль внутри решателя сплайнов (FITPACK), что особенно актуально при использовании алгоритмов со случайной выборкой, таких как RRT*.

Построение параметрического сплайна. К очищенным массивам координат X и Y применяется функция `splprep` с параметром сглаживания $s=0.0$. Нулевое значение параметра s гарантирует, что итоговая кривая пройдет строго через все опорные точки исходного маршрута (режим интерполяции, а не аппроксимации), сохраняя безопасность изначально рассчитанного пути. Степень полинома устанавливается как $k=3$ (кубический сплайн).

Механизм отказоустойчивости. Построение сплайна обернуто в блок try-except. Если опорные точки выстраиваются в идеальную прямую (что математически вырождает кубический сплайн), алгоритм автоматически понижает степень полинома до линейной интерполяции ($k=1$). Если и это невозможно, происходит безопасный откат к возвращению очищенного исходного пути, что предотвращает аварийную остановку программы.

Равномерная дискретизация. С помощью функции `splev` генерируется новый массив точек траектории. Параметр `u` равномерно разбивается на заданное количество интервалов (по умолчанию `spline_num_points = 50`), что обеспечивает плавное и предсказуемое распределение путевых точек (`waypoints`) по всей длине маршрута для модуля локального управления.

Подключение к роботу и его отправка

Управление движением осуществляется отправкой HTTP-запроса на URL-вида “http://<IP>/data/omnidrive”.

Тело запроса представляет собой JSON-массив из трёх чисел: $[V_x, V_y, 0]$ (т.к. голономное движение). Функция “send_velocity” модуля “Robotino.py” формирует запрос и проверяет код ответа. При успешном ответе (статус “200”) команда считается исполненной. В случае сетевой ошибки выводится предупреждение.

Вектор скорости робота формируется на основе глобального пути с помощью релейного управления: при дистанции больше пороговой,

Полученный в глобальной системе координат рабочей области вектор скорости “velocity” должен быть пересчитан в систему координат, связанную с роботом. Следующий код (см. листинг 1).

Листинг 1 – Программный пересчёта скорости из глобальной системы в систему робота

```
# 1. Угол к следующей точке в системе поля
angle_to_wp = math.atan2(next_wp[1] - ry, next_wp[0] - rx)

V = SPEED_FAR if dist_to_wp >= SPEED_THRESH else SPEED_NEAR

# 2. Скорости в системе поля
Vx_field = V * math.cos(angle_to_wp)
Vy_field = V * math.sin(angle_to_wp)

# 3. Текущий угол маркера в поле
pts_top = robot_data["pts_top"]
marker_heading = math.atan2(pts_top[1][1] - pts_top[0][1], pts_top[1][0] - pts_top[0][0])

# 4. Угол ориентации робота
##: Ось X робота совпадает с Осью Y маркера.
## Ось Y маркера повернута на +90° (+pi/2) относительно оси X маркера.
psi = marker_heading - math.pi / 2

# 5. Поворот вектора скорости из поля в локальную систему робота
cos_psi = math.cos(psi)
sin_psi = math.sin(psi)
Vx_robot = Vx_field * cos_psi + Vy_field * sin_psi
Vy_robot = -Vx_field * sin_psi + Vy_field * cos_psi
```

Проведение тестового заезда

На рисунке 4 представлено построение пути до цели (желтая линия) и его сглаженная версия (черная линия).

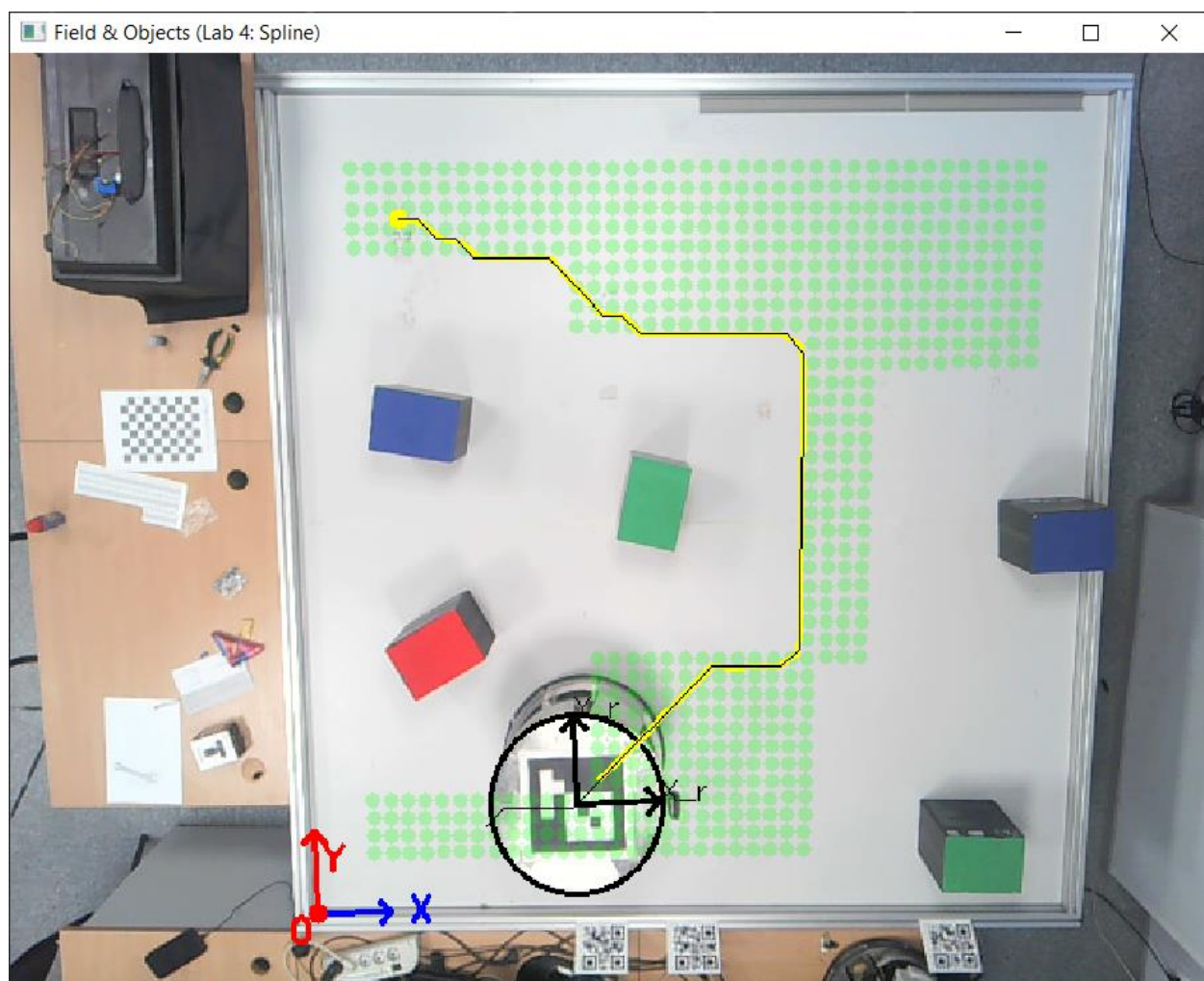


Рисунок 4 – Вид после успешного проезда траектории

Траектория движения (Алгоритм: A*STAR)

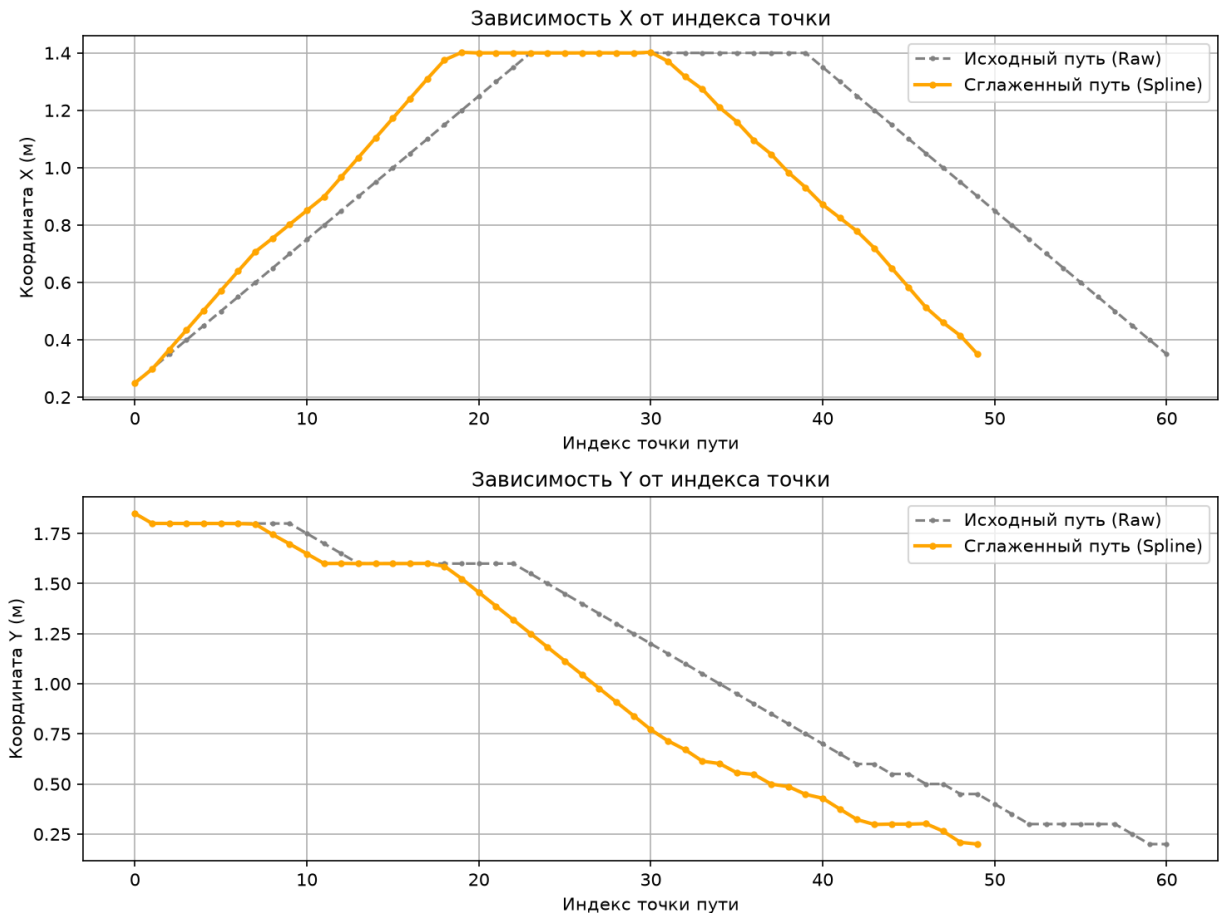


Рисунок 5 – Сравнение изначального и сглаженного путей

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы была реализована система автономной навигации мобильного робота Robotino в замкнутой рабочей области с известными статическими препятствиями. Для распознавания препятствий и робота используется видеопоток с камеры, расположенной над полем. В качестве планировщика маршрута был интегрирован A*, который позволяет при планировании пути избегать препятствия. По результатам проезда была достигнута высокая точность следования траектории.

GitHub-репозиторий с программным кодом и файлом “README.md”
расположен по ссылке: <https://github.com/heigan/Mobile-Robot-LB>

Поставленные цели лабораторной работы были достигнуты.